

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
QUINTO LABORATORIO CALIFICADO
SEMESTRE ACADÉMICO 2025-2

Horarios: Todos

Duración: 110 minutos
Elaborado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Todo dispositivo electrónico (teléfono, tableta, computadora u otro) deberá permanecer apagado durante la evaluación **en su mochila**.
- Coloque todo aquello que no sean útiles de uso autorizado durante la evaluación en la parte delantera del aula, por ejemplo, mochila, maletín, cartera o similar, y procure que contenga todas sus propiedades. La apropiada identificación de las pertenencias es su responsabilidad.
- Si se detecta omisión a los dos puntos anteriores, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de servicios higiénicos: durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, de tener alguna emergencia comunicárselo a su jefe de práctica.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo de duración destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- **NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS NI ARREGLOS AUXILIARES A LOS INDICADOS EN LA PRUEBA.** Tampoco podrá emplear VARIABLES GLOBALES y NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones o tareas se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- No se calificará el código puesto como comentario ni aquellas funciones que no son invocadas en el proyecto o aquellas que su invocación esté comentada.
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp, DE LO CONTRARIO SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE EL PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA. SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL SI NO SE COLOCA ESTE COMENTARIO O LO QUE SE EXPRESE EN ÉL NO SEA ESPECÍFICO. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- **TODA OPERACIÓN DE BÚSQUEDA DEBE REALIZARSE EN FUNCIONES INDEPENDIENTES Y DEBE CONSIDERAR QUE EL DATO BUSCADO NO SE ENCUENTRE.**
- **NO PUEDE EMPLEAR LA BIBLIOTECA “cstring”, “string.h”, “string” o SIMILARES. TAMPOCO SE PUEDEN EMPLEAR LAS FUNCIONES get() ni getline() PARA LEE CADENAS COMPLETAS.**

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica (**si trabaja en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero**), cree allí una carpeta con el nombre “2025_2_Laboratorio_05_CO_PA_PN” donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontará 3 puntos de la nota final). **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba. NO SE HARÁN EXCEPCIONES SI NO ACATA ESTAS INDICACIONES.**

La finalidad de este laboratorio es la de reforzar los conceptos de arreglos.

(20 puntos) Cree un proyecto en CLion con el nombre: “2025-2_Lab05_Arreglos” (**de no respetar este nombre se le descontarán 2 puntos de su nota final – NO SE HARÁN EXCEPCIONES**) y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada “Bibliotecas” y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite (archivo .h y .cpp). Dentro de la carpeta “cmake-build-debug” cree las carpetas “ArchivosDeDatos” y “ArchivosDeReporte” y allí respectivamente coloque el archivo de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba.

**DEBE LEER TODA LA PRUEBA ANTES DE EMPEZAR A DESARROLLAR EL PROGRAMA
INCLUYENDO LAS INDICACIONES Y ADVERTENCIAS**

Una plataforma de Streaming lleva un registro de los canales afiliados a la plataforma, la información de los canales se encuentra almacenada en diferentes archivos, algunos de ellos se muestran a continuación:

Canales.txt											
15/10/2022	F3765	Fextralife	78675	1/10/2023	7:2:45	2.45	0.11	78987	12/11/2022	23:11:10	9.6 0.05...
02/08/2023	G8611	Gaules	75675	5/1/2024	10:1:12	1.56	0.067	...			
...	...	...	...								

En cada línea del archivo se ha colocado la información de un canal. Primero se ve la fecha de creación del canal, le sigue el código y el nombre del canal (una sola palabra) y a continuación la información de los streams que se han presentado en el canal. Para cada stream aparece su código, la fecha de reproducción (día/mes/año), la hora de inicio (hora:minuto:segundo), el rating de calidad y la tasa de drop off (tasa de abandono). Un stream se puede reproducir en varios canales o en el mismo canal más de una vez, ya que pueden transmitirse en vivo o transmitir grabaciones.

Streams.txt			
78675	2:15:56	1005	U10000

En cada línea del archivo se ha colocado la información de un stream. Primero se ve el código de un stream, la duración (hora:minuto:segundo), el código del idioma y la categoría.

Idiomas.txt	
1005	english
...	

En cada línea del archivo se ha colocado la información del idioma en el que se graba un stream. Primero aparece el código del idioma seguido de su descripción, la descripción del idioma es una sola palabra.

Categoria.txt	
U1000	Just_Chating
...	...

En cada línea del archivo se ha colocado la información de la categoría asignada a un stream. Primero aparece el código de la categoría seguido de su descripción. La descripción puede estar formada por varias palabras separadas por un guion bajo _.

La plataforma de Streaming desea visualizar un reporte detallado por los streams que reproduce, el reporte debe ser similar al siguiente:

Reproducciones_Streams.txt

PLATAFORMA DE STREAMING TP DETALLE COMPLETO DE REPRODUCCION DE STREAMS									
STREAM	IDIOMA	CATEGORIA	DURACION	REP.ANTIGUA	REP.RECIENTE	PROM.RAT.CAL	PROM.TASA.DROP-OFF	#REPR.	TOT.REPR.
78099	10001	QA1080	00:28:12	12/03/2025	30/09/202	2.78	34.25%	2	00:56:14
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
89786	10003	UA9876	01:05:01	12/08/2025	10/10/2025	4.56	2.78%	10	10:50:05
RESUMEN:									
STREAM CON MAYOR DURACION:			89786 - 01:05:01 hrs						
STREAM CON MENOR DURACION:			78099 - 00:28:12 hrs.						

Las tareas por realizar son las siguientes, las cuales debe desarrollarlas en el orden que se indican y cada una en una función independiente:

- Leer los datos del archivo **streams.txt** colocar en arreglos la información que necesite para el reporte, según el tipo de dato que corresponda. Debe colocar en los arreglos los streams ordenados (**leer e insertar ordenado**) por el código del Stream en forma ascendente. El archivo solo puede leerse una vez.
- Verificar en un reporte muy simple la correcta asignación de los datos en los arreglos. El reporte debe tener un título que indique de qué datos se trata, encabezados simples encima de cada columna que indique lo que contienen y los datos con un formato apropiado de acuerdo con el tipo de dato. Cada juego de datos debe aparecer en una sola línea.
- Leer los datos del archivo **canales.txt** y colocar en arreglos la información que necesite para el reporte, completando la información para los canales y por idioma según el tipo de dato que corresponda. La columna "REP.ANTIGUA" corresponde a la fecha más antigua de reproducción del stream, la columna "REP.RECIENTE" corresponde a la fecha más reciente de reproducción del stream. El archivo solo puede leerse una vez. Cualquier operación de búsqueda en esta parte debe realizarse por el método de búsqueda binaria.

- d) Muestre el reporte “Reproducciones_Streams.txt”.
- e) La plataforma de streaming requiere identificar los streams por la **categoría** que tienen mayor tasa promedio de drop-off, por lo cual debe ordenar el reporte por la categoría en forma ascendente y por tasa de drop-off de forma descendente.
- f) Emita el mismo reporte que en la parte d, pero eliminando el Resumen y colocando como título: DETALLE COMPLETO DE REPRODUCCION DE STREAMS ORDENADO POR CATEGORIA Y TASA DROP-OFF. No debe repetir código, por lo cual debe usar la misma función que en la parte d). De no hacerlo no se le asignará puntaje a esta parte.

CONSIDERACIONES

- **No puede desarrollar una tarea si no ha desarrollado por completo la tarea anterior, de hacerlo no se corregirá esa tarea.**
- Los archivos de texto no pueden abrirse en el main, solo deben abrirse en las funciones en las cuales requiere leer o escribir información.
- En la función main solo puede colocar la definición de los arreglos e invocar a funciones.
- Será parte importante de la nota el formato del reporte, éste deberá ser lo más parecido a la muestra dada. En este sentido, todos los valores deben estar correctamente alineados. No se podrá emplear el carácter de tabulación (‘\t’) para la emisión del reporte.
- Toda operación de búsqueda debe realizarse en una función independiente. No se considerará en la calificación los procesos de búsqueda que estén contenidos en el código de otro proceso. Las funciones de búsqueda deben considerar la posibilidad que el dato buscado no se encuentre.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

ADVERTENCIAS:

Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.

En la función main solo puede definir variables, abrir y validar la correcta apertura archivos e invocar a funciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1. Si el programa entregado presenta más de tres errores de sintaxis serán calificados sobre la mitad del puntaje.
2. Si el programa no muestra los resultados o los muestren y no sean correctos, no podrán tener más del 75% de la nota.
3. Se descontará 15% de la nota si el programa define variables con nombres que no tengan sentido. Las variables deben empezar con una minúscula, se emplearán mayúsculas para separar las palabras compuestas (p. e.: baseInferior).
4. No se calificará el código puesto como comentario, ni aquellas funciones que no son invocadas en el proyecto.
5. No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.cpp

San Miguel, 27 de octubre del 2025